

Заряд $q > 0$ создаст поле, силовые линии которого пересекут поверхность (S).

В выделенном объеме все связанные заряды скомпенсированы, за исключением избыточного заряда $-q'$, так как избыточный связанный заряд $q' > 0$ выходит за поверхность (S).

Поскольку диэлектрик изотропный, направления векторов $\vec{E}$ и $\vec{P}$ совпадают.

Линии вектора $\vec{P}$ также будут пересекать поверхность (S).

Теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в интегральной форме (без вывода):

$$\Phi_P = \oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = -q', \quad (6)$$

где (q') – избыточный отрицательный связанный заряд с обратным знаком, охватываемый поверхностью (S).

Так как $q' = \int_{(V)} \rho' dV$, где ρ' – объемная плотность связанного заряда, используя теорему Остроградского-Гаусса, получим

$$\oint_{(S)} (\vec{P}, d\vec{S}) = \int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV,$$

или

$$\int_{(V)} \text{div} \vec{P} dV = - \int_{(V)} \rho' dV,$$

откуда

$$\text{div} \vec{P} = -\rho',$$

или, используя оператор ∇

$$(\nabla, \vec{P}) = -\rho'. \quad (7)$$

(7) – теорема Гаусса для вектора $\vec{P}$ в дифференциальной форме.

Из (2.6) и (2.7) следует вывод: источником вектора $\vec{P}$ являются связанные заряды.

Связанные заряды отличаются от сторонних лишь тем, что не могут покинуть пределы молекул, в состав которых они входят. В остальном же их свойства такие же, как и у всех прочих зарядов. В частности, они служат источниками